

15288-FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN



CUCEI

Actividad:
Practica 34-37

PROFESOR: PATRICIA SANCHEZ ROSARIO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:54

ALUMNO: JOSE ANTONIO BUENROSTRO HERNANDEZ

NRC: 200275

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: 226144884

FUENTES:

Ejemplo 34:

Codigo:	Pseudocodigo
<pre>#include <stdio.h> int color(){ printf("Naranja\n"); return 0; } int color1(){ printf("Amarillo\n"); color(); printf("Gris\n"); return 0; } int color2 (){ color1(); printf("Verde\n"); return 0; } int main(){ color(); color2(); color1(); return 0; }</pre>	<pre>Función color Escribir 'Naranja' FinFunción Función color1 Escribir 'Amarillo' color() Escribir 'Gris' FinFunción Función color2 color1() Escribir 'Verde' FinFunción Algoritmo principal color() color2() color1() FinAlgoritmo</pre>

Practica 35:

Codigo:	Pseudocodigo
<pre>#include <stdio.h> void calcularPromedio() { float nota, suma = 0, promedio; int i; printf("___PROMEDIO DE 5 CALIFICACIONES___\n\n"); for(i = 1; i <= 5; i++) { printf("Ingrese la calificacion %d: ", i); scanf("%f", &nota); suma += nota; } promedio = suma / 5; printf("\nEl promedio final es: %.2f\n", promedio); } int main() { calcularPromedio(); return 0; }</pre>	<pre>SubProceso calcularPromedio Definir nota, suma, promedio Como Real Definir i Como Entero suma <- 0 Escribir "___PROMEDIO DE 5 CALIFICACIONES___" Para i <- 1 Hasta 5 Hacer Escribir "Ingrese la calificacion ", i, ": " Leer nota suma <- suma + nota FinPara promedio <- suma / 5 Escribir "" Escribir "El promedio final es: ", promedio FinSubProceso Proceso Principal calcularPromedio FinProceso</pre>

Practica 36:

Codigo	Pseudocodigo
<pre> #include <stdio.h> void calcularFactorial() { int num, i; long factorial = 1; printf("__FACTORIAL DE UN NUMERO__\n\n"); printf("Ingrese un numero: "); scanf("%d", &num); if (num < 0) { printf("El factorial no existe para numeros negativos.\n"); } else { for(i = 1; i <= num; i++) { factorial *= i; } printf("El factorial de %d es: %lu\n", num, factorial); } } int main() { calcularFactorial(); return 0; } </pre>	<pre> SubProceso calcularFactorial Definir num, i Como Entero Definir factorial Como Real // Usamos Real para números grandes factorial <- 1 Escribir "__FACTORIAL DE UN NUMERO__" Escribir "Ingrese un numero: " Leer num Si num < 0 Entonces Escribir "El factorial no existe para numeros negativos." Sino Para i <- 1 Hasta num Con Paso 1 Hacer factorial <- factorial * i FinPara Escribir "El factorial de ", num, " es: ", factorial FinSi FinSubProceso Algoritmo Programa1 calcularFactorial() FinAlgoritmo </pre>

Practica 37:

Codigo	Pseudocodigo
<pre>#include <stdio.h> #include <math.h> int num1, num2; int raiz(){ int calc; printf("___RAIZ___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%d", &num1); calc = sqrt(num1); printf("La raiz es %d", calc); return 0; } int potencia(){ int calc; printf("___POTENCIA___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%d", &num1); printf("Numero de potencia: "); scanf("%d", &num2); calc = pow(num1, num2); printf("La potencia es de %d", calc); return 0; } int logaritmo(){ float calc; float num3; printf("___LOGARITMO___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%f", &num3); calc = log(num3); printf("El logaritmo Natural es %f", calc); return 0; } int coseno(){ float calc; float num3; printf("___COSENO___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%f", &num3); calc = cos(num3); printf("El coseno es %f", calc); return 0; }</pre>	<pre>SubProceso r <- raiz_proc Definir num1, calc Como Real Escribir "___RAIZ___" Escribir "Numero: " Leer num1 calc <- raiz(num1) Escribir "La raiz es ", calc r <- 0 FinSubProceso SubProceso r <- potencia_proc Definir num1, num2, calc Como Real Escribir "___POTENCIA___" Escribir "Numero: " Leer num1 Escribir "Numero de potencia: " Leer num2 calc <- num1 ^ num2 Escribir "La potencia es ", calc r <- 0 FinSubProceso SubProceso r <- logaritmo_proc Definir num3, calc Como Real Escribir "___LOGARITMO___" Escribir "Numero: " Leer num3 calc <- ln(num3) Escribir "El logaritmo natural es ", calc r <- 0 FinSubProceso SubProceso r <- coseno_proc Definir num3, calc Como Real Escribir "___COSENO___" Escribir "Numero: " Leer num3</pre>

<pre> } int main(){ int op; printf(" 1) Raiz \n 2) Potencia \n 3) Logaritmo Natural \n 4) Coseno \n"); scanf("%d", &op); switch(op){ case 1: raiz(); break; case 2: potencia(); break; case 3: logaritmo(); break; case 4: coseno(); break; } } </pre>	<pre> calc <- cos(num3) Escribir "El coseno es ", calc r <- 0 FinSubProceso Algoritmo Programa2 Definir op, r Como Entero Escribir "1) Raiz" Escribir "2) Potencia" Escribir "3) Logaritmo Natural" Escribir "4) Coseno" Leer op Segun op Hacer 1: r <- raiz_proc() 2: r <- potencia_proc() 3: r <- logaritmo_proc() 4: r <- coseno_proc() De Otro Modo: Escribir "Opcion no valida" FinSegun FinAlgoritmo </pre>
--	--